Definicja działań – twierdzenie o definiowaniu przez indukcję.

Definiowanie przez schemat rekursji prostej

Twierdzenie. Niech dane będą zbiory A, Z oraz funkcje $g : A \to Z, h : Z \times \mathbb{N} \times A \to Z$.
Wtedy istnieje dokładnie jedna funkcja $f : \mathbb{N} \times A \to Z$, dla której zachodzi

1. $f(0, a) = g(a)$ – warunek początkowy
2. $f(n', a) = h(f(n, a), n, a)$ – rekursor

Szkic dowodu. Pokazujemy, że zbiór

$$P = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists_{f_n} : f_n : n' \times A \to Z \text{ która spełnia zadane warunki}\}$$

jest induktywny. Wtedy $f_n \subset f_{n'}$, bo tylko rozszerza funkcję, dorzucając pary (x, y). Możemy więc zdefiniować

$$f = \bigcup P = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} f_n$$

zdefiniowaną na całym $\mathbb{N} \times A$. $\square$

Dodawanie

$A = Z = \mathbb{N}$	$f(0, n) = g(n) = n$	$0 + n = f(0, n) = n$
$g(n) = n$	$f(k', n) = h(f(k, n), k, n) = f(k, n)'$	$1 + n = f(1, n) = n'$
$h(p, n, a) = p'$		$(k + 1) + n = (k + n) + 1$

Mnożenie

$A = Z = \mathbb{N}$	$f(0, n) = g(n) = 0$	$0 \cdot n = f(0, n) = 0$
$g(n) = 0$	$f(k', n) = h(f(k, n), k, n) = f(k, n) + n$	$1 \cdot n = f(1, n) = n$
$h(p, n, a) = p + a$		$(k + 1) \cdot n = k \cdot n + n$

Potęgowanie

$A = Z = \mathbb{N}$	$f(0, n) = g(n) = 1$	$n^0 = f(0, n) = 1$
$g(n) = 1$	$f(k', n) = h(f(k, n), k, n) = f(k, n) \cdot n$	$n^{k+1} = f(k + 1, n) = n^k \cdot n$
$h(p, n, a) = p \cdot a$		

Własności działań

$a' + b = a + b'$

Indukcja po n:

- $0' + b = (0 + b)' = b' = 0 + b'$
- $a'' + b = (a' + b)' = (a + b')' = a' + b'$

Przemienność dodawania

$a + b = b + a$

Indukcja po n:

- $0' + b = (0 + b)' = b' = 0 + b'$
- $a' + b = a + b' = b' + a = b + a'$

Prawo skróceń

$n + p = k + p \implies n = k$

Indukcja po n:

- $n + 0 = k + 0 \implies n = k$
- $n + p' = k + p' \implies$
  $n' + p = k' + p \implies$
  $n' = k' \implies n = k$

Domykanie relacji ze względu na różne własności.

Definicja (Domknięcie relacji)**.** Relacja $S \subset X^2$ jest domknięciem relacji $R \subset X^2$ w klasie relacji α, gdy:

1. $R \subset S$
2. $S \in \alpha$
3. jeśli $R \subset T$ oraz $T \in \alpha$, to $S \subset T$

Domknięcie relacji R ze względu na pewną własność to relacja powstała przez dodanie minimalnej liczby elementów do R, tak żeby ta własność była spełniona.

Domknięcie relacji (w dowolnej klasie α), jeśli tylko istnieje, to jest jedyne.

Definicja (Zamkniętość na przecięcia)**.** Rodzina relacji $\alpha \in \mathcal{P}\big(\mathcal{P}\big(X^2\big)\big)$ jest zamknięta na przecięcia, gdy:

1. $X^2 \in \alpha$
2. jeśli $\alpha' \neq \varnothing$ i $\alpha' \subset \alpha$, to $\bigcap \alpha' \in \alpha$

Klasa relacji α jest domknięta na przecięcia. $\iff$ Każda relacja R ma domknięcie w klasie α.

Domykanie relacji ze względu własności

- Domknięciem zwrotnym relacji R jest $R \cup 1_X$.
- Domknięciem symetrycznym relacji R jest $R \cup R^{-1}$.
- Domknięciem przechodnim relacji R jest $R^* = \bigcup\big\{R^i : i > 0\big\}$.

Zwrotność, symetryczność i przechodniość są domykalnymi własnościami.

Asymetryczność nie:

$$(a, b) \in R \implies (b, a) \notin R$$

Jeśli relacja R nie jest asymetryczna, to przywrócenie własności wymaga usunięcia jakiejś pary z S, a wtedy $R \not\subset S$. Podobnie dla antysymetryczności:

$$(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \implies a = b,$$

antyzwrotności i acykliczności.

Zbiory przeliczalne i ich przykłady.

Zbiór X jest **skończony**, gdy $X \sim_m n$ dla pewnego $n \in \mathbb{N}$.
Czyli, jeśli A jest skończony i $B \subset A$, to B też jest skończony.

Zbiór X jest **przeliczalny**, gdy $X \sim_m N_0$ dla pewnego $N_0 \subset \mathbb{N}$.
Zbiór X jest przeliczalny wtedy i tylko wtedy, gdy X jest skończony lub równoliczny z $\mathbb{N}$.

Własności zbiorów przeliczalnych:

1. Podzbiór zbioru przeliczalnego jest przeliczalny.
2. Suma zbiorów przeliczalnych jest przeliczalna.
3. Iloczyn kartezjański zbiorów przeliczalnych jest przeliczalny.
4. Zbiór $\mathbb{N}^k$ dla $k \geq 1$ jest przeliczalny.
5. Dla skończonej rodziny zbiorów przeliczalnych $x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ zbiór $\prod x$ jest przeliczalny.
6. Dla zbioru przeliczalnego X jego rozkład $r \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ jest przeliczalny.

Przykłady

Zbiór $\mathbb{N}^2$	Zbiór $\mathbb{Z}$	Zbiór $\mathbb{Q}$
Mamy bijekcję $\pi : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$:	$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}/\simeq$ to rozkład zbioru przeliczalnego	$\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*/\simeq$ to rozkład zbioru przeliczalnego

Konstrukcja Cantora liczb rzeczywistych.

Ciag Cauchy'ego zbioru A to dowolny ciąg $a : \mathbb{N} \to A$ taki, że:

$$\forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{n_0\in\mathbb{N}}\ \forall_{p,k\in\mathbb{N}}\ p,k > n_0 \implies |a_p - a_k| < \varepsilon$$

Każdy ciąg Cauchy'ego jest ograniczony:

$$\exists_{M>0}\ \forall_{n\in\mathbb{N}}\ |a_n| < M$$

Na zbiorze ciągów Cauchy'ego $X = \{a : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}\}$ definiujemy relację $a \simeq b$, gdy:

$$\forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{n_0\in\mathbb{N}}\ \forall_{n\in\mathbb{N}}\ n > n_0 \implies |a_n - b_n| < \varepsilon$$

Relacja $\simeq$ jest relacją równoważności.

Dowód. Zwrotność i symetryczność są oczywiste, pozostaje przechodniość.

Jeśli $a \simeq b$ oraz $b \simeq c$, to:

$$\forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{n_1\in\mathbb{N}}\ \forall_{n\in\mathbb{N}}\ (n > n_1 \implies |a_n - b_n| < \varepsilon)$$

$$\forall_{\varepsilon>0}\ \exists_{n_2\in\mathbb{N}}\ \forall_{n\in\mathbb{N}}\ (n > n_2 \implies |b_n - c_n| < \varepsilon)$$

Dla ustalonego $\varepsilon > 0$ dobieramy liczby $n_1, n_2 \leq \frac{\varepsilon}{2}$. Zatem dla $n > \max(n_1, n_2)$ zachodzi $|a_n - b_n| < \frac{\varepsilon}{2}$ i $|b_n - c_n| < \frac{\varepsilon}{2}$. Korzystając z nierówności trójkąta, mamy:

$$\forall_{n>n_1}\ |a_n - b_n| < \frac{\varepsilon}{2} \qquad \forall_{\mathbb{N}\ni n>n_2}\ |b_n - c_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|a_n - c_n| \leq |a_n - b_n| + |b_n - c_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

co dowodzi przechodniości relacji $\simeq$. $\square$

Zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$ definiujemy jako zbiór $X/\simeq$ z działaniami

- dodawanie: $[a]_\simeq + [b]_\simeq = [a+b]_\simeq$
- mnożenie: $[a]_\simeq \cdot [b]_\simeq = [a \cdot b]_\simeq$

Porządek na $\mathbb{R}$: Relacja $[a]_\simeq < [b]_\simeq$ na zbiorze liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$ jest zdefiniowana jako:

$$\exists_{\varepsilon \in \mathbb{Q}^+} \ \exists_{n_0 \in \mathbb{N}} \ \forall_{n > n_0} \ a_n + \varepsilon < b_n$$

Relacja $<$ określona na $\mathbb{R}$ nie zależy od wyboru reprezentantów klasy i jest relacją porządku liniowego.

Rozwijanie w szereg

Twierdzenie. Dla każdej liczby rzeczywistej $0 \leq x < 1$ istnieje ciąg $a \in 2^{\mathbb{N}}$, którego ciąg sum częściowych $b : \mathbb{N} \to \mathbb{Q}$ zdefiniowany jako $b_k = \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}}$ spełnia warunki:

1. b jest ciągiem Cauchy'ego
2. $[b]_\simeq = x$ (czyli $b \in x$)

Dowód. Ad 1. Konstruujemy ciąg a (rozwinięcie dwójkowe x) i równolegle ciąg b zadany następującym wzorem:

$$b_k = \sum_{i=0}^{k} \frac{a_i}{2^{i+1}}$$

Zaczynamy od $a_0 = \lfloor x \rceil$. Znając ciąg aż do wyrazu $(k-1)$, definiujemy wyraz k jako:

$$a_k = \begin{cases} 1, \text{ jeśli } b_{k-1} + \frac{1}{2^{k+1}} \leq x \\ 0, \text{ jeśli } b_{k-1} + \frac{1}{2^{k+1}} > x \end{cases} \tag{1}$$

W każdym kroku sprawdzamy, czy x znajduje się w lewej czy w prawej połowie przedziału i w zależności od tego ustalamy wartość a_k. Analogiczna konstrukcja zadziała przy dowolnej innej podstawie $p \geq 2$, wtedy $a_k \in \{0, \ldots, p-1\}$.

Z indukcyjnej konstrukcji wynika, że dla każdego k zachodzi:

$$b_k \leq x \leq b_k + \frac{1}{2^{k+1}}$$

Zatem b jest ciągiem Cauchy'ego.

Ad 2. Niech c będzie dowolnym ciągiem Cauchy'ego takim, że $[c]_\simeq = x$. Ustalamy $\varepsilon > 0$ i dobieramy takie k, żeby $\frac{1}{2^{k+1}} < \varepsilon$. Ciągi $b,\ c$ są równoważne. $\square$

Twierdzenie. Rozwinięcie a liczby $0 \leq x < 1,\ x \in \mathbb{R}$ zawsze spełnia

$$\forall_k \ \exists_{n>k} \ a_n = 0$$

Twierdzenie. Istnieje bijekcja pomiędzy $[0,1) \subset \mathbb{R}$ a $\left\{a \in 2^{\mathbb{N}} : \forall_k \ \exists_{n>k} \ a_n = 0\right\}$.

Dowód. Wiemy, że istnieje $f : [0,1) \to 2^{\mathbb{N}}$. Niech $x, y \in [0,1)$ oraz $x < y$. Mamy $f(x) = a,\ f(y) = a'$ o ciągach sum częściowych $b,\ b'$, czyli $[b]_\simeq = x,\ [b']_\simeq = y$. Ciągi $b,\ b'$ są różne, ponieważ $x \neq y$, więc ciągi rozwinięć $a,\ a'$ też są różne. $\square$

Iloczyn kartezjański, relacje.

Iloczyn kartezjański zbiorów x, y to zbiór

$$x \times y = \{z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(x \cup y)) : \exists_{a \in x}\ \exists_{b \in y}\ (a, b) = z\}$$

Własności iloczynu kartezjańskiego

1. $x \times \varnothing = \varnothing$
2. $x \times (y \cup z) = (x \times y) \cup (x \times z)$
3. $x \times (y \cap z) = (x \times y) \cap (x \times z)$
4. $x \times (y \setminus z) = (x \times y) \setminus (x \times z)$
5. $x \subseteq y \implies (x \times z) \subseteq (y \times z)$ (monotoniczność, dla drugiej współrzędnej też)

Relacja to dowolny podzbiór iloczynu kartezjańskiego.

Mamy relacje: $R \subseteq A \times B$ i $S \subseteq B \times C$.
Złożenie relacji: $S \circ R = \{(x, z) \in A \times C : \exists_{y \in B}\ (x, y) \in R \wedge (y, z) \in S\}$

Relacja odwrotna: $R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A : (x, y) \in R\}$

Projekcja

$$R_{\mathrm{L}} = \{x \in A : \exists_{y \in B}\ (x, y) \in R\}$$
$$R_{\mathrm{P}} = \{y \in B : \exists_{x \in A}\ (x, y) \in R\}$$

Własności relacji

$R \subseteq A \times B,\ S \subseteq B \times C,\ T \subseteq C \times D$

- $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$
  – łączność
- $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$
- $(S \circ R)_{\mathrm{L}} \subseteq R_{\mathrm{L}}$
- $(S \circ R)_{\mathrm{P}} \subseteq S_{\mathrm{P}}$

$R \subseteq B \times C,\ S \subseteq B \times C,\ T \subseteq A \times B$

- $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$
- $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$
- $(R \cup S) \circ T = (R \circ T) \cup (S \circ T)$
  – rozdzielność złożenia względem sumy
- $(R \cap S) \circ T \subseteq (R \circ T) \cap (S \circ T)$

- $\left(R^{-1}\right)^{-1} = R$
- $R \subseteq R_{\mathrm{L}} \times R_{\mathrm{P}}$
- $\left(R^{-1}\right)_{\mathrm{L}} = R_{\mathrm{P}}$

Liczby naturalne von Neumanna, twierdzenie o indukcji.

Następnikiem zbioru x nazywamy $x \cup \{x\}$ oznaczany przez x'.

Zbiór induktywny to dowolny zbiór x spełniający aksjomat nieskończoności:

$$\exists_x\ (\varnothing \in x \wedge \forall_y (y \in x \implies y' \in x))$$

Liczby naturalne $\mathbb{N}$ to jedyny najmniejszy zbiór induktywny.

Twierdzenie (o indukcji)**.** Niech $P \subset \mathbb{N}$ będzie zbiorem o własnościach:

1. $\varnothing \in P$,
2. jeśli $x \in P$, to $x' \in P$,

wtedy $P = \mathbb{N}$.

Własności liczb naturalnych

Dla dowolnych liczb naturalnych $n, m \in \mathbb{N}$:

1. jeżeli $m \in n$, to $m \subset n$
2. $n \notin n$
3. jeżeli $m' = n'$, to $m = n$
3. jeżeli $m \subset n$ oraz $m \neq n$, to $m \in n$
4. $m \subset n$ lub $n \subset m$
5. $m = n$ albo $m \in n$ albo $n \in m$

Dowód.
Punkt 1
Indukcja po n: $P = \{m \in \mathbb{N} : \forall_{m \in \mathbb{N}}\ m \in n \implies m \subset n\}$
$\varnothing \in P$
Zakładamy, że $n \in P$. Dla $m \in n'$, jeśli $m \in n$, to $m \subset_{\text{zał}} n \subset n'$. Jeśli $m \in \{n\}$, to $m = n \subset n'$, czyli $n' \in P$.

Punkt 3
Załóżmy nie wprost, że $m' = n'$ i $m \neq n$. Z równości następników wiemy, że $m \in m'$ oraz $m \in n \cup \{n\}$. Skoro $m \neq n$, to $m \in n$, czyli $m \subset n$. Z symetrii również $n \subset m$ – sprzeczność z tym, że $n \neq m$. □

Zasada minimum i maksimum. Definiowanie przez indukcję.

Twierdzenie (Zasada minimum)**.** Każdy niepusty zbiór liczb naturalnych posiada element najmniejszy.

Twierdzenie (Zasada maksimum)**.** Każdy niepusty zbiór liczb naturalnych ograniczony od góry posiada element największy.

Dowód. Dowodzimy indukcją po n:

$$P = \left\{ n \in \mathbb{N} : \forall_x\ (x \neq \varnothing \wedge x \subset n) \implies \bigcup x \in x \right\} \qquad \text{(zbiór ograniczeń górnych)}$$

Przypadek bazowy: $\varnothing \in P$
Zakładając, że $n \in P$, ustalmy pewien niepusty zbiór $x \subset n'$. Rozważamy dwa przypadki:

1. Jeśli $n \in x$, to $\bigcup x = \bigcup n' = n \in x$.
2. Jeśli $n \notin x$, to $x \subset n$ i $\bigcup x \in x$ na mocy założenia indukcyjnego.

Wybierzmy pewien niepusty podzbiór liczb naturalnych x z ograniczeniem górnym m. Wiemy, że $x \subset m'$, ponieważ $\bigcup x \in x$. Dla dowolnego $n \in x$ zachodzi $n \subset \bigcup x$, zatem $\bigcup x$ jest elementem maksymalnym x. □

Twierdzenie (Definiowanie przez schemat rekursji prostej)**.** Niech A, Z będą zbiorami. Niech $g : A \to B$ oraz niech $h : B \times \mathbb{N} \times A \to B$. Wtedy istnieje dokładnie jedna funkcja $f : \mathbb{N} \times A \to B$ taka, że:
$f(0, a) = g(a)$
$f(n', a) = h(f(n, a), n, a)$

Dodawanie:
$A = B = \mathbb{N}$
$g = 1_{\mathbb{N}}$
$h : \mathbb{N}^3 \to \mathbb{N}$, $h(p, n, a) = p'$
$f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$

Mnożenie:
$A = B = \mathbb{N}$
$g = 0$
$h : \mathbb{N}^3 \to \mathbb{N}$, $h(p, n, a) = p + a$
$f : \mathbb{N}^2 \to \mathbb{N}$

Z mnogościowego rozumienia liczb naturalnych można wyprowdzić relację $\leq$:

Definicja (Porządek na $\mathbb{N}$)**.** Dla dowolnych liczb $n, m \in \mathbb{N}$ przyjmujemy
$n < m$, gdy $n \in m$
$n \leq m$, gdy $n \subset m$

Relacje równoważności i podziały zbiorów.

Relacja $R \subset X \times X$ jest **relacją równoważności** o polu X jeżeli:

- $1_X \subset R$ (zwrotność),
- $R^{-1} \subset R$ (symetria),
- $R \circ R \subset R$ (przechodniość).

$[x]_R = \{y \in X : (x, y) \in R\}$ – klasa równoważności $x \in X$
X/R – zbiór klas równoważności relacji R o polu X

Twierdzenie. Niech R będzie relacją równoważności o polu X, nwsr:

1. $[x]_R \cap [y]_R \neq \varnothing$
2. $[x]_R = [y]_R$
3. $(x, y) \in R$

Twierdzenie. Niech $\kappa \neq \varnothing$ będzie pewną rodziną relacji równoważności o tym samym polu X.

$$\bigcap \kappa \text{ jest relacją równoważności i } [x]_{\bigcap \kappa} = \bigcap \{[x]_R : R \in \kappa\}$$

Rozkład zbioru $X \neq \varnothing$ to rodzina $r \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(X))$ taka, że:

1. $\forall_C \ (C \in r) \implies (C \neq \varnothing)$
2. $\bigcup r = X$
3. $(C \in r \wedge D \in r \wedge C \neq D) \implies C \cap D = \varnothing$

Dla relacji równoważności R o polu X zbiór X/R jest rozkładem X.

Jeśli r jest rozkładem X, to relacja $R_r \subset X \times X$:

$$(x, y) \in R_r \text{ wtw } \exists_C \in r \ x \in C \wedge y \in C$$

jest relacją równoważności i $X/R_r = r$.

Zastosowania: Definiowanie liczb całkowitych i wymiernych.

Twierdzenie Cantora-Bernsteina. Twierdzenie Cantora. Czy istnieje zbiór wszystkich zbiorów?

Twierdzenie (Cantor-Bernstein)**.** Dla dowolnych zbiorów A, B jeśli $A \leq_{\mathrm{m}} B$ i $B \leq_{\mathrm{m}} A$, to $A \sim_{\mathrm{m}} B$.

Dowód. Mamy iniekcje $f : A \to B$, $g : B \to A$, więc na mocy lematu Banacha, możemy rozłożyć A, B na $A_1,\ A_2$ i $B_1,\ B_2$ takie, że:

$$\overrightarrow{f}(A_1) = B_1, \overrightarrow{g}(B_2) = A_2$$

Czyli zawężenia $f_{|A_1} : A_1 \to B_1$ i $g_{|B_2} : B_2 \to A_2$ są surjekcjami, a skoro $f,\ g$ to iniekcje, to nawet bijekcjami. Możemy więc zdefiniować bijekcję $h : A \to B$ jako:

$$h(x) = \begin{cases} f_{|A_1}(x) & \text{gdy } x \in A_1 \\ (g_{|B_2})^{-1}(x) & \text{gdy } x \in A_2 \end{cases},$$

zatem $A \sim_{\mathrm{m}} B$. □

Twierdzenie (Cantor)**.** Dla dowolnego zbioru A zachodzi $A <_{\mathrm{m}} \mathcal{P}(A)$

Dowód. Istnieje iniekcja $f : A \ni a \mapsto \{a\} \in \mathcal{P}(A)$, więc $A \leq_{\mathrm{m}} \mathcal{P}(A)$.
Załóżmy nie wprost, że istnieje bijekcja $f : A \to \mathcal{P}(A)$ i zdefiniujmy

$$R = \{x \in A \mid x \notin f(x)\}$$

Zbiór R zawiera jedynie elementy z A, więc $R \in \mathcal{P}(A)$, a ponieważ f jest bijekcją, to $\exists_{x_0}\ f(x_0) = R$.

- Jeśli $x_0 \in R = f(x_0)$ to $x_0 \notin f(x_0) = R$.
- Jeśli $x_0 \notin R$ to $x_0 \in f(x_0) = R$.

Oba przypadki prowadzą do sprzeczności, zatem nie może istnieć bijekcja z A do $\mathcal{P}(A)$. □

Twierdzenie. Nie istnieje zbiór wszystkich zbiorów.

Dowód. Niech x będzie zbiorem takim, że $\forall_y\ y \in x$.

$\mathcal{P}(x) \subseteq x$, więc $\mathcal{P}(x) \leq_{\mathrm{m}} x$

$x \leq_{\mathrm{m}} \mathcal{P}(x)$, a więc $x \sim_{\mathrm{m}} \mathcal{P}(x)$ – sprzeczność z tw. Cantora:

□

Ciągłość i gęstość porządku. Liczby wymiernych a liczby rzeczywistych.

Porządek liniowy to zbiór (X, R) uporządkowany relacją równoważności R tak, że dla każdego $x,\ y \in X$ zachodzi $(x, y) \in R$ lub $(y, x) \in R$.

Porządki liniowe $(X, \leq)$ i $(Y, \leq)$ są **podobne**, gdy istnieje bijekcja $f : X \to Y$ rosnąca, czyli

$$x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$$

Porządek $(X, \leq)$ jest **gęsty**, gdy

$$\forall_{x,y \in X}\ x < y \implies \exists_{z \in X}\ x < z < y$$

Gęstość jest przenoszona przez podobieństwo.

Przekrój Dedekinda w porządku liniowym $(X, \leq)$ to $X_1, X_2 \subset X$, takie że:

1. $X_1 \cup X_2 = X$,
2. $X_1 \cap X_2 = \varnothing$,
3. $\forall x_1 \in X_1, x_2 \in X_2 \quad x_1 < x_2$,
4. $X_1,\ X_2 \neq \varnothing$.

Przekrój X_1, X_2 daje **skok**, jeśli X_1 ma element największy i X_2 ma element najmniejszy.
Liniowy porządek $(X, \leq)$ jest gęsty wtedy i tylko wtedy, gdy żaden przekrój nie daje skoku.

Przekrój X_1, X_2 daje lukę, jeżeli X_1 nie ma elementu największego i X_2 nie ma elementu najmniejszego.
Porządek liniowy $X, \leq)$ jest **ciągły** wtedy i tylko wtedy, gdy żaden przekrój nie daje luki.

W porządku ciągłym $(X, \leq)$ każdy niepusty zbiór ograniczony od góry ma supremum.
W porządku liniowym $(X, \leq)$ każdy niepusty zbiór ograniczony od dołu ma infimum wtedy i tylko wtedy, gdy porządek jest ciągły.

Ciągłość jest przenoszona przez podobieństwo.

Przykłady

- $\mathbb{Q}$ jest gęsty i nie jest ciągły
- $\mathbb{R}$ jest gęsty i ciągły

Lemat Kuratowskiego-Zorna i przykłady jego zastosowania.

Majoranta zbioru $A \subset X$ to $b \in X$ takie, że $\forall_{a \in A}\ a \leq b$.
Minoranta zbioru $A \subset X$ to $b \in X$ takie, że $\forall_{a \in A}\ b \leq a$.

Lemat (Kuratowski-Zorn)

Niech $(X, \leq)$ będzie porządkiem, w którym każdy łańcuch ma majorantę (minorantę). Istnieje w $(X, \leq)$ element maksymalny (minimalny).

Twierdzenie. Niech A, B będą niepustymi zbiorami. Istnieje iniekcja z A do B lub z B do A.

Dowód. Rozważmy uporządkowany inkluzją zbiór

$$\mathcal{H} = \{f \subset A \times B : f \text{ jest częściową iniekcją z } A \text{ do } B\}$$

Niech $\mathcal{H}_0 \subset \mathcal{H}$ będzie łańcuchem. Wtedy $\bigcup \mathcal{H}_0$ jest majorantą $\mathcal{H}_0$. Na mocy LKZ zbiór $\mathcal{H}$ ma element maksymalny $f^{\max}$:

- $\mathcal{D}(f^{\max}) = A$ – cieszymy się,
- $\mathcal{D}(f^{\max}) \subsetneq A$ i można ją rozszerzyć – rozszerzamy,
- $\mathcal{D}(f^{\max}) \subsetneq A$ i nie można rozszerzyć $f^{\max}$ z zachowaniem iniektywności – wtedy $(f^{\max})^{-1}$ jest iniekcją z B do A.

$\square$

Twierdzenie. Każdy porządek da się rozszerzyć do porządku liniowego.

Dowód. Niech (X, R_0) będzie porządkiem. Rozważmy uporządkowany inkluzją zbiór

$$\kappa = \{R \subset X^2 : R_0 \subset R \text{ i } R \text{ jest porządkiem}\}$$

Każdy łańcuch R_0 w κ ma majorantę $\bigcup R_0$. Na mocy LKZ zbiór κ ma element maksymalny $R_{\max}$.
Jeśli $R_{\max}$ nie jest porządkiem liniowym, czyli istnieją $x \neq y$ takie, że $(x, y),\ (y, x) \notin R_{\max}$, to możemy rozszerzyć $R_{\max}$ o parę (x, y) lub (y, x), nie łamiąc własności porządku -— sprzeczność z maksymalnością. Zatem $R_{\max}$ jest porządkiem liniowym. $\square$

Konstrukcja liczb całkowitych i wymiernych, działania na nich.

Liczby całkowite: Niech relacja $\approx$ będzie określona na $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ następująco:

$$(a, b) \approx (c, d) \iff a + d = b + c$$

Zbiorem liczb całkowitych nazywamy $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}/\approx$.
Interpretacja: $(a, b) \longrightarrow a - b$

Operacje na liczbach całkowitych

- zero całkowite: $[(0, 0)]\approx$
- element przeciwny: $x = [(a, b)]\approx,\ -x = [(b, a)]\approx$
- dodawanie: $[(a, b)]\approx\ + [(c, d)]\approx = [(a + c, b + d)]\approx$
- odejmowanie: $x - y = x + (-y)$
- mnożenie: $[(a, b)]\approx\ \cdot [(c, d)]\approx = [(ac + bd, ad + bc)]\approx$

Włożenie $\mathbb{N}$ w $\mathbb{Z}$

$i : \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$ (iniekcja)	$i(0) = 0$
$i(n) = [(n, 0)]\approx$	$i(n + m) = i(n) + i(m)$
	$i(n \cdot m) = i(n) \cdot i(m)$

Własności liczb całkowitych

- $x + y = y + x$
- $x \cdot y = y \cdot x$
- $x \cdot y = z \cdot y$ i $y \neq 0$, to $x = z$
- $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

Liczby wymierne: Niech relacja $\sim$ będzie określona na $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ następująco:

$$(a, b) \approx (c, d) \iff a \cdot d = c \cdot b$$

Zbiorem liczb wymiernych nazywamy $\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*/\sim$.
Interpretacja: $(a, b) \longrightarrow \frac{a}{b}$

Operacje na liczbach wymiernych

- element przeciwny: $-[(a, b)]\sim = [(-a, b)]\sim$

- dodawanie: $[(a,b)]\sim\ +[(c,d)]\sim = [(ad+bc,bd)]\sim$
- odejmowanie: $[(a,b)]\sim\ -[(c,d)]\sim = [(ad-bc,bd)]\sim$
- mnożenie: $[(a,b)]\sim\ \cdot[(c,d)]\sim = [(ac,bd)]\sim$
- dzielenie: $[(a,b)]\sim :\ [(c,d)]\sim = [(ad,bc)]\sim$, gdy $[(c,d)]\sim \neq [(0,d)]\sim$

Włożenie $\mathbb{Z}$ w $\mathbb{Q}$

$j:\mathbb{Z}\to\mathbb{Q}$ (iniekcja) $\qquad j(a+b)=j(a)+j(b)$

$j(a)=[(a,1)]\sim \qquad j(a-b)=j(a)-j(b)$

$j(a\cdot b)=j(a)\cdot j(b)$

Przykłady zbiorów nieprzeliczalnych.

Zbiory nieprzeliczalne to takie, które nie są przeliczalne...

Zbiór $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ nie jest przeliczalny.

Dowód. Załóżmy, że wszystkich ciągów zerojedynkowych jest tyle co liczb naturalnych. Możemy je ponumerować:

$$a_0^{(0)}\ a_1^{(0)}\ a_2^{(0)}\ \dots$$

$$a_0^{(1)}\ a_1^{(1)}\ a_2^{(1)}\ \dots$$

$$\dots$$

Konstruujemy nowy ciąg zdefiniowany jako

$$a_i' = \neg a_i^{(i)}$$

Jest różny od wszystkich poprzednich, co daje sprzeczność z tym, że udało się je ponumerować liczbami z $\mathbb{N}$. □

Zbiór $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ nie jest przeliczalny.

Dowód. O tym właśnie mówi twierdzenie Cantora.
Można też wskazać bijekcję, pomiędzy $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ a $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ – każdy podzbiór reprezentujemy jako ciąg zero-jedynkowy. □

Zbiór liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$ jest nieprzeliczalny.

Dowód. Definiujemy funkcję $f:\{0,1\}^{\mathbb{N}}\to(0,1)$ w dla $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ jako:

$$f((a_n)) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n-1}}{2^n} = 0.a_0a_1a_2a_3\dots,$$

Dla jednoznaczności ograniczamy się do ciągów, które nie kończą się nieskończoną liczbą jedynek (żeby nie było $0.0111\dots = 0.1000\dots$). Funkcja f jest iniekcją na $(0,1)\subset\mathbb{R}$, który musi być nieprzeliczalny, ponieważ dziedzina f jest nieprzeliczalna. □

Hipoteza continuum (Cantor)

$$\mathbb{N} <_{\mathrm{m}} X \leq_{\mathrm{m}} \mathbb{R} \implies X \sim_{\mathrm{m}} \mathbb{R}$$

Nierozstrzygalne.

Aksjomatyczne ujęcie teorii mnogości. Aksjomat wyboru.

Aksjomat – stwierdzenie uznawane za prawdziwe i dające podstawę do innych twierdzeń danej teorii

Aksjomaty w teorii mnogości Zermelo–Fraenkela

Aksjomat ekstensjonalności

$$\forall a\ \forall b\ \Big(\forall_x (x \in a \iff x \in b) \implies a = b\Big)$$

Aksjomat zbioru pustego

$$\exists_z\ \forall_x\ \neg(x \in z)$$

Aksjomat pary

$$\forall_a\ \forall_b\ \exists_z\ \Big(\forall_y (y \in z \iff (y = a \vee y = b))\Big)$$

Aksjomat sumy

$$\forall_x\ \exists_z\ \Big(\forall_y\ (y \in z \iff \exists_a\ (y \in a \wedge a \in x))\Big)$$

Aksjomat zbioru potęgowego

$$\forall_x\ \exists_z\ \Big(\forall_y\ (y \in z \iff \forall_a\ (a \in y \implies a \in x))\Big)$$

Aksjomat nieskończoności

$$\exists_z\ \Big((\varnothing \in z) \wedge \big(\forall_x\ x \in z \implies s(x) \in z\big)\Big)$$

Aksjomat zastępowania

$$\big(\forall_x\ \exists!_y\ \varphi(x,y)\big) \implies \big(\forall_x\ \exists_z\ \forall_y\ (y \in z \iff \exists_a\ a \in x \wedge \varphi(a,y)\big)$$

Aksjomat wyróżnienia

$$\forall_{p_1} \ldots \forall_{p_n}\ \forall_x\ \exists_z \Big(\forall_y\ \big(y \in z \iff (y \in x \wedge \varphi(y,x,p_1,\ldots,p_n))\big)\Big)$$

Aksjomat regularności (dobrego ufundowania)

$$\forall_x\ (x \neq \varnothing) \implies \exists_z \big(z \in x \wedge z \cap x = \varnothing\big)$$

W teorii ZFC dodatkowo jest
Aksjomat wyboru:

$$\forall_x\ \Big(\neg(\varnothing \in x) \wedge \forall_a\ \forall_b\ \big((a,b \in x \wedge a \neq b) \implies (a \cap b = \varnothing)\big)\Big) \implies \exists_z\ \Big(\forall_y\ \big(y \in x \implies |y \cap z| = 1\big)\Big)$$

aksjomat wyboru $\longrightarrow$ lemat Kuratowskiego-Zorna, paradoks Banacha-Tarskiego
twierdzenie Zermelo + lemat Kuratowskiego-Zorna $\longrightarrow$ aksjomat wyboru

Twierdzenie Knastera-Tarskiego. Lemat Banacha.

Dla $f\colon X \to Y$, $A \subseteq X$ i $B \subseteq Y$:

Obraz: $\overrightarrow{f}(A) = \{y \in Y : \exists_{x \in A}\ f(x) = y\}$

Przeciwobraz: $\overrightarrow{f}^{-1}(B) = \{x \in X : \exists_{y \in B}\ f(x) = y\}$

Monotoniczność: $x \subseteq y \implies f(x) \subseteq f(y)$
Funkcje obrazu i przeciwobrazu są monotoniczne.

Twierdzenie (Knaster-Tarski)**.** Każde monotoniczne odwzorowanie $f\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ posiada najmniejszy punkt stały i największy punkt stały.

Dowód. *Najmniejszy punkt stały*

Zdefiniujmy

$$\alpha = \{z \in \mathcal{P}(X) : f(z) \subseteq z\}$$

Zauważmy, że $\alpha \neq \varnothing$, ponieważ $X \in \alpha$.

Weźmy $x_0 = \bigcap \alpha$.

$$\forall_{z \in \alpha}\ x_0 \subseteq z \quad \text{(z własności przecięcia)}$$

$$\forall_{z \in \alpha}\ f(x_0) \subseteq f(z) \quad \text{(z monotoniczności)}$$

$$z \in \alpha \implies f(z) \subseteq z$$

$$\forall_{z \in \alpha}\ f(x_0) \subseteq z \subseteq \bigcap \alpha = x_0$$

$$f(f(x_0)) \subseteq f(x_0) \quad \text{(z monotoniczności)}$$

Oznacza to, że $f(x_0) = x_0$, czyli x_0 jest punktem stałym i to najmniejszym.

Największy punkt stały

Dowód analogiczny dla

$$\beta = \{z \in \mathcal{P}(X) : z \subseteq f(z)\}$$

i punktu stałego $x_0 = \bigcup \beta$.

□

Twierdzenie (Banach)**.** Niech $f\colon X \to Y$, $g\colon Y \implies X$. Istnieje rozkład $\{A_1, A_2\}$ zbioru X i rozkład $\{B_1, B_2\}$ zbioru Y takie, że $\overrightarrow{f}(A_1) = B_1$ i $\overrightarrow{g}(B_2) = A_2$.

Dowód. Zdefiniujmy funkcję $\varphi\colon \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$ jako:

$$\varphi(x) = X \setminus \overrightarrow{g}\left(Y \setminus \overrightarrow{f}(x)\right)$$

Funkcja φ jest monotoniczna:

$$\begin{gathered}
A \subseteq B \\
\overrightarrow{f}(A) \subseteq \overrightarrow{f}(B) \\
Y \setminus \overrightarrow{f}(A) \supseteq Y \setminus \overrightarrow{f}(B) \\
\overrightarrow{g}\left(Y \setminus \overrightarrow{f}(A)\right) \supseteq \overrightarrow{g}\left(Y \setminus \overrightarrow{f}(B)\right) \\
X \setminus \overrightarrow{g}\left(Y \setminus \overrightarrow{f}(A)\right) \subseteq X \setminus \overrightarrow{g}\left(Y \setminus \overrightarrow{f}(B)\right)
\end{gathered}$$

Na mocy twierdzenia Knastera-Tarskiego, funkcja φ posiada punkt stały, ozn. A_1. Ustalamy:

$$B_1 = \overrightarrow{f}(A_1),\ B_2 = Y \setminus B_1,\ A_2 = X \setminus A_1$$

$\overrightarrow{f}(A_1) = B_1$ – spełnione z definicji

$\overrightarrow{g}(B_2) = A_2$ – spełnione, ponieważ:

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{g}(B_2) &= \overrightarrow{g}(Y \setminus B_1) && \text{(z definicji } B_2\text{)}\\
&= \overrightarrow{g}\Big(Y \setminus \overrightarrow{f}(A_1)\Big) && \text{(z definicji } B_1\text{)}\\
&= X \setminus \Big(X \setminus \overrightarrow{g}\Big(Y \setminus \overrightarrow{f}(A_1)\Big)\Big) && \text{(jesteśmy w } X\text{)}\\
&= X \setminus \varphi(A_1) && \text{(z definicji } \varphi\text{)}\\
&= X \setminus A_1 && (A_1 \text{ jest punktem stałym})\\
&= A_2 && \text{(z definicji } A_2\text{)}
\end{aligned}$$

□

Równoliczność zbiorów: $A^{B^C} \sim A^{B\times C}$ i $(A \times B)^C \sim A^C \times B^C$.

Zbiory A i B są **równoliczne**, jeśli istnieje bijekcja $f\colon A \to B$.

Relacja $\sim_{\mathrm{m}}$ jest relacją równoważności.

Twierdzenie.

$$\left(A^B\right)^C \sim_{\mathrm{m}} A^{B\times C}$$

Dowód. Konstruujemy bijekcję $\alpha\colon \left(A^B\right)^C \to A^{B\times C}$, która przyjmuje funkcję $C \to A^B$ i zwraca $B \times C \to A$.

$$\alpha(f) = (\gamma : \gamma(b,c) = (f(c))(b)), \text{ czyli } (\alpha(f))(b,c) = (f(c))(b)$$

α jest iniekcją

Wybieramy różne $f_1, f_2 \in \left(A^B\right)^C$. Na jakimś argumencie $c_0 \in C$ funkcje f_1, f_2 przyjmują różne wartości:

$$f_1(c_0) \neq f_2(c_0)$$

$$(f_1(c_0))(b_0) \neq (f_2(c_0))(b_0)$$

$$(\alpha(f_1))(b_0, c_0) \neq (\alpha(f_2))(b_0, c_0)$$

Więc funkcje $\alpha(f_1), \alpha(f_2)$ są różne.

α jest surjekcją

Wybieramy $g \in A^{B\times C}$. W dziedzinie α jest $f_0\colon C \to A^B$ zdefiniowana jako:

$$f_0(c) = (\gamma : \gamma(b) = g(b,c)) = \{(b,\ g(b,c)) : b \in B\}$$

Dla dowolnej pary $(b_0, c_0) \in B \times C$ zachodzi

$$\begin{aligned}
(\alpha(f_0))(b_0, c_0) &= (f_0(c_0))(b_0) && \text{(z definicji } \alpha\text{)}\\
&= g(b_0, c_0) && \text{(z definicji } f_0\text{)}
\end{aligned}$$

Zatem $\alpha(f_0) = g$.

□

Twierdzenie.

$$(A \times B)^C \sim_{\mathrm{m}} A^C \times B^C$$

Dowód. Konstruujemy bijekcję $\alpha\colon A^C \times B^C \to (A \times B)^C$, która przyjmuje $(C \to A, C \to B)$ i zwraca funkcję $C \to A \times B$.

$$\alpha(f, g) = (\eta : \eta(c) = (f(c), g(c))) = \{(c, (f(c), g(c))) : c \in C\}$$

α jest iniekcją

Wybieramy różne pary funkcji $(f_1, g_1), (f_2, g_2) \in A^C \times B^C$. Skoro są różne, to istnieje takie $c_0 \in C$, że $f_1(c_0) \neq f_2(c_0)$ lub $c_0' \in C$ takie, że $g_1(c_0') \neq g_2(c_0')$. Bez straty ogólności, przyjmujemy pierwszą opcję.

$$(\alpha(f_1, g_1))(c_0) = (f_1(c_0), g_1(c_0)) \neq (f_2(c_0), g_2(c_0)) = (\alpha(f_2, g_2))(c_0)$$

Czyli $\alpha(f_1, g_1)$ i $\alpha(f_2, g_2)$ są różnymi funkcjami.

α jest surjekcją

Wybieramy $h \in (A \times B)^C$ i $f_0\colon C \to A,\ g_0\colon C \to B$, gdzie $f_0(c)$ zwraca lewy element pary $h(c)$, a $g_0(c)$ prawy. Dla dowolnego $c_0 \in C$ mamy

$$(\alpha(f_0, g_0))(c_0) = (f_0(c_0), g_0(c_0)) = h(c_0)$$

co dowodzi, że $\alpha(f_0, g_0) = h$.

□

Zasada indukcji pozaskończonej a dobry porządek.

Porządek $(X, \leq)$ nazywamy **dobrym**, gdy w każdym niepustym podzbiorze X jest element najmniejszy.

Twierdzenie. Niech X będzie dobrym porządkiem. Każdy element $x \in X$ za wyjątkiem największego posiada następnik:

$$\forall_{x \in X}\ \exists_{y \in X}\ x < y \wedge \forall_{z \in X}\ (x < z \implies y \leq z)$$

Dowód. Niech $(X, \leq)$ będzie zbiorem dobrze uporządkowanym. Wybieramy $x \in X$, który nie jest elementem największym. Definiujemy zbiór $A = \{y \in X : x < y\}$, który jest niepusty, ponieważ x nie jest największy. Najmniejszy element w A jest następnikiem x. □

Nie jest to oczywista własność – na przykład w zbiorze liczb wymiernych żaden element nie ma następnika.

Twierdzenie. W dobrym porządku każdy przedział początkowy właściwy jest postaci $\{x \in X : x < x_0\}$ dla pewnego $x_0 \in X$.

Zasada indukcji

W liniowym porządku $(X, \leq)$ obowiązuje Zasada Indukcji, jeśli dla dowolnego zbioru Z takiego że:

1. $Z \subset X$,
2. $Z \neq \varnothing$,
3. jeżeli $\{y \in X : y < x\} \subset Z$, to $x \in Z$,

zachodzi $Z = X$.

Twierdzenie. W dobrym porządku obowiązuje zasada indukcji.

Dowód. Niech $(X, \leq)$ będzie dobrym porządkiem. Niech $Z \subset X$ będzie dowolnym zbiorem takim, że element najmniejszy X do niego należy i dla dowolnego $x \in Z$ zachodzi:

$$\{y \in X : y < x\} \subset Z \implies x \in Z$$

Niech $A = X \setminus Z$. Załóżmy nie wprost, że $A \neq \varnothing$ oraz że a jest najmniejszym elementem A. Jeśli $X \ni b < a$, to $b \in X \setminus A = Z$. Wtedy $\{b \in X : b < a\} \subset Z$, czyli również $a \in Z$, co daje sprzeczność z tym, że $a \in A = X \setminus Z$. Zatem $Z = X$. $\square$

Twierdzenie. Każdy liniowy porządek, w którym istnieje element najmniejszy i obowiązuje zasada indukcji jest dobry.

Dowód. Niech $(X, \leq)$ będzie dobrym porządkiem o elemencie najmniejszym x_0. Niech $A \subset X$ będzie zbiorem bez elementu najmniejszego. Definiujemy zbiór $Z = \{z \in X : \forall_{a \in A}\ z < a\}$, który jest niepusty, ponieważ $x_0 \in Z$. Chcemy pokazać, że dla dowolnego $x \in X$, jeśli $\{y \in X : y < x\} \subset Z$, to $x \in Z$.
Załóżmy nie wprost, że istnieje $x \in X \setminus Z$, dla którego $\{y \in X : y < x\} \subset Z$. Wtedy jest też $a \in A$ takie, że $a \leq x$. Ponieważ A nie ma elementów mniejszych od x, to $a = x$. Z liniowości porządku x jest najmniejszy w A, co daje sprzeczność z założeniem, że A nie ma elementu najmniejszego. Zatem $x \in Z$, czyli $X = Z$. Skoro każdy niepusty podzbiór X ma element najmniejszy, to $(X, \leq)$ jest dobrym porządkiem. $\square$

Definiowanie przez indukcję pozaskończoną

Twierdzenie. Niech $(X, \leq)$ będzie dobrym porządkiem. Oznaczmy przez $F(P, Q)$ zbiór wszystkich funkcji częściowych z P do Q. Dla każdej funkcji

$$g : F(X \times B, C) \times X \times B \to C$$

istnieje dokładnie jedna funkcja $h : XB \to C$, dla której:

$$h(x, b) = g(h \cap (O(x) \times B \times C), x, b)$$

Liczby porządkowe von Neumanna. Antynomia Burali-Forti.

Liczba porządkowa to zbiór X, który spełnia własności:

1. $\forall_{x,y \in X}\ x \in y \vee y \in x \vee x = y$
2. $\forall_{x \in X}\ x \subset X$

Zbiór pusty jest liczbą porządkową, a kolejne można łatwo skonstruować.

Jeśli zbiór X jest liczbą porządkową, to $X \cup \{X\}$ również.
Wobec tego $\mathbb{N}$ jest liczbą porządkową, $\mathbb{N} \cup \{\mathbb{N}\}$ też, a nawet $\mathbb{N} \cup \{\mathbb{N}\} \cup \{\mathbb{N} \cup \{\mathbb{N}\}\}$, itd.

Każdy element liczby porządkowej jest liczbą porządkową.
Każdy przedział początkowy liczby porządkowej jest liczbą porządkową.

Twierdzenie. Każda liczba porządkowa jest dobrze uporządkowana relacją inkluzji.

Dowód. Niech X będzie liczbą porządkową.

> *Porządek jest liniowy.*
> Dla dowolnych różnych $x, y \in X$ zachodzi $x \in y$ lub $y \in x$, więc $x \subset y$ lub $y \subset x$.
>
> *Każdy podzbiór X ma element najmniejszy.*
> Dla dowolnego $A \subset X$ na mocy aksjomatu regularności mamy $a \in A$ takie, że $a \cap A = \varnothing$.
> Niech $b \in A$ będzie dowolnym elementem różnym od a. Skoro $a \neq b$, to $a \in b$ lub $b \in a$.
> Gdyby $b \in a$, to $b \in (a \cap A)$, co daje sprzeczność. Zatem $a \in b \ \forall_{b \neq a}$, czyli a jest najmniejsze w A.

$\square$

Własności liczb porządkowych

Liczby porządkowe ω, a, b, c spełniają:

1. $1 + \omega = \omega$
2. $\omega + \omega = 2 \cdot \omega$
3. $a + b = a + c \implies b = c$

Twierdzenie (Antynomia Burali-Forti)**.** Nie istnieje zbiór wszystkich liczb porządkowych.

Dowód. Nie wprost załóżmy, że X jest zbiorem wszystkich liczb porządkowych. W takim razie X jest dobrze uporządkowany przez inkluzję.
Wybieramy różne $x, y \in X$:

$$x \subsetneq y \text{ i } x \in y \text{ lub } y \subsetneq x \text{ i } y \in x$$

Zatem X spełnia pierwszy z warunków bycia liczbą porządkową.
Skoro $x \in X$ jest liczbą porządkową, to $x \subset X$, więc zbiór X spełnia oba warunki i jest liczbą porządkową.
Musi więc być $X \in X$ – sprzeczność. $\square$